表示该数列从第 2 项起每一项与其前一项的关系.

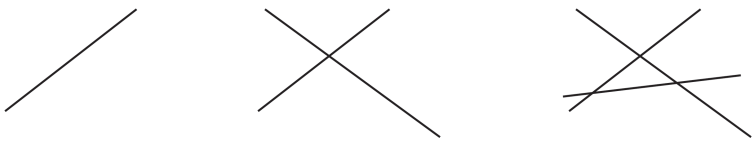
如果数列$\{a_n\}$的任一项a_n可由其前一项a_{n-1}（或前几项）通过一个公式来表示，那么这个公式就叫做这个数列的一个**递推公式**. 它也是表示数列的一种方法. 有时，数列通项公式不容易被发现，但可通过数列的递推关系来描述该数列.

例 4 在平面上画 n 条直线，假设其中任意 2 条直线都相交，且任意 3 条直线都不共点. 设这 n 条直线将平面分成了 a_n 个部分.

（1）写出数列$\{a_n\}$的一个递推公式；

（2）写出数列$\{a_n\}$的一个通项公式.

解 （1）我们先通过观察 $n=1$，2，3 时的图形来探究 a_n 的情况.



$n=1$　　$n=2$　　$n=3$

图 4-3-3

从图 4-3-3 中可以看出：

当 $n=1$ 时，第 1 条直线将平面分为两个部分，所以

$$a_1=2.$$

当 $n=2$ 时，第 2 条直线与前面的 1 条直线相交，有 1 个交点. 这个交点将第 2 条直线分成 2 段，且每一段将原有的平面部分进一步多分出两个部分，所以

$$a_2=a_1+2.$$

当 $n=3$ 时，第 3 条直线与前面的 2 条直线都相交，有 2 个交点. 这 2 个交点将第 3 条直线分成 3 段，且每一段将原有的平面部分进一步多分出三个部分，所以

$$a_3=a_2+3.$$

依此类推：第 n（$n\geqslant 2$）条直线与前面的（$n-1$）条直线都相交，有（$n-1$）个交点. 这（$n-1$）个交点将第 n 条直线分成 n 段，且每一段将原有的平面部分进一步多分出 n 个部分，所以

$$a_n=a_{n-1}+n\ (n\geqslant 2)$$